STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De normale verdeling en standaardiseren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Standaardiseren

Standaardiseren is één bewerking: het verschil met het gemiddelde, gedeeld door de standaardafwijking. Een negatieve z betekent onder het gemiddelde.

1 $1{,}50$ — $-1{,}00$ — $0{,}80$ — $1{,}60$ — $-1{,}20$

Let op de tekens: 162 ligt onder 170, dus z is negatief. En let op de vierde rij, waar sigma een half is: delen door 0,5 is maal 2.

2 Wat betekent een z-waarde van $-1{,}20$ in woorden?

Die waarde ligt $1{,}20$ standaardafwijkingen onder het gemiddelde.

Noem de twee delen: hoeveel standaardafwijkingen, en aan welke kant. Onder het gemiddelde hoort bij het minteken.

3 Welke letter gebruikt het formularium voor een standaardnormaal verdeelde kansvariabele?

Z, met Z ~ $N(0;1)$

2 De vuistregel 68 — 95 — 99,7

Houd de drie getallen van de vuistregel vast: 68 binnen één sigma, 95 binnen twee, 99,7 binnen drie. Voor één staart deel je wat overblijft door twee.

4 Hoeveel procent ligt tussen $\mu - \sigma$ en $\mu + \sigma$?

ongeveer $68\,\%$

5 Hoeveel procent ligt tussen $\mu - 2\,\sigma$ en $\mu + 2\,\sigma$?

ongeveer $95\,\%$

6 Hoeveel procent ligt bóven $\mu + 2\,\sigma$?

ongeveer $2{,}5\,\%$**, want de** $5\,\%$ **die overblijft verdeelt zich over twee staarten**

Let erop dat je de 5 procent die overblijft moet halveren: de staart links en de staart rechts zijn even groot, dus 2,5 procent elk.

7 De lengte van mannen is $N(178; 7)$. Tussen welke twee lengtes ligt ongeveer 95 procent?

tussen 164 **en** 192 **cm**

Let erop dat twee sigma hier 14 cm is: 178 min 14 en 178 plus 14 geeft 164 en 192.

3 Kansen opzoeken

Werk altijd in twee stappen: standaardiseer eerst naar z, en zoek dan de kans op. Een kans rechts van een waarde is één min de kans links ervan.

8 Bereken.

a) $0{,}9332$ · **b)** $0{,}0228$

Let erop dat P(Z groter dan 2) gelijk is aan één min 0,9772. De tabel en de machine geven standaard de kans links.

9 Bereken.

a) $0{,}1587$ · **b)** $0{,}6827$

Let erop dat de tweede rij het stuk tussen twee grenzen vraagt: de kans links van 1 min de kans links van min 1. Dat geeft de 68 procent van de vuistregel.

10 $X \sim N(170; 8)$. Bereken P(X > 180).

$0{,}1056$

Let erop dat z hier 1,25 is: 180 min 170 gedeeld door 8. Daarna is het één min de kans links.

11 $X \sim N(100; 15)$. Bereken P(X < 85).

$0{,}1587$

Let erop dat z hier precies min 1 is. Daarom komt het antwoord overeen met de vuistregel: ongeveer 16 procent onder één sigma.

12 $X \sim N(500; 25)$. Bereken P(475 < X < 525).

$0{,}6827$**, precies de vuistregel van** $68\,\%$

Let erop dat 475 en 525 precies één sigma onder en boven het gemiddelde liggen. Je kan het dus ook zonder machine zien.

13 $X \sim N(170; 8)$. Welke lengte heeft 10 procent boven zich? Eén decimaal.

$180{,}3$ **cm**

Let erop dat deze vraag omgekeerd loopt: je kent de kans en zoekt de waarde. Tien procent boven zich betekent negentig procent eronder, dus z is ongeveer 1,28.

4 Begrijpen

Twee vragen over wat een continue verdeling is. Antwoord in volle zinnen en denk aan de oppervlakte onder de kromme.

14 Waarom is $P(X = 170)$ bij een normale verdeling gelijk aan nul?

Een normale verdeling is continu: er liggen oneindig veel waarden rond 170. De oppervlakte boven één enkel punt is nul, dus vraag je altijd een stuk, bijvoorbeeld tussen $169{,}5$ en $170{,}5$.

Noem beide delen: dat de verdeling continu is, en dat een enkel punt geen oppervlakte heeft. Daarom vraag je altijd een interval.

15 Twee normale verdelingen met dezelfde μ maar een verschillende σ liggen rond hetzelfde midden.

waar